எடுத்துக்காட்டு 9.23

$f(x) = f(a+x)$ எனில் $\int_0^{2a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$

தீர்வு

$$\int_0^{2a} f(x)\,dx = \int_0^a f(x)\,dx + \int_a^{2a} f(x)\,dx \text{ என எழுதுவோம்.} \quad \ldots (1)$$

$\int_a^{2a} f(x)\,dx$ என்பதில்,

$x = a+u$ எனப் பிரதியிடக் கிடைப்பது $dx = du$; $x = a$ எனில் $u = 0$, $x = 2a$ எனில், $u = a$.

$$\therefore \int_a^{2a} f(x)\,dx = \int_0^a f(a+u)\,du = \int_0^a f(u)\,du, \ (\because \ f(x) = f(a+x))$$

$$= \int_0^a f(x)\,dx. \quad \ldots (2)$$

சமன்பாடு (2)-ஐ (1)-ல் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது,

$$\int_0^{2a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.24

மதிப்பிடுக : $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx.$

தீர்வு

$f(x) = x\cos x$ என்க. $f(-x) = (-x)\cos(-x) = -x\cos x = -f(x)$

எனவே, $f(x) = x\cos x$ ஓர் ஒற்றைப் படைச் சார்பாகும். $f(x)$ என்ற ஒற்றைப் படை சார்பிற்கு

$\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$ என்ற பண்பை பயன்படுத்தக் கிடைப்பது $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx = 0.$

எடுத்துக்காட்டு 9.25

மதிப்பிடுக : $\int_{-\log 2}^{\log 2} e^{-|x|}\,dx$.

தீர்வு

$f(x) = e^{-|x|}$ என்க. $f(-x) = e^{-|-x|} = e^{-|x|} = f(x)$

எனவே $f(x)$ என்பது ஓர் இரட்டைப் படைச் சார்பாகும்.

ஆகவே $\int_{-\log 2}^{\log 2} e^{-|x|}\,dx = 2\int_0^{\log 2} e^{-|x|}\,dx = 2\int_0^{\log 2} e^{-x}\,dx = 2(-e^{-x})_0^{\log 2} = 2(-e^{-\log 2} + e^0) = 2\left(-e^{\log\frac{1}{2}} + 1\right)$

$$= 2\left(-\frac{1}{2} + 1\right) = 1.$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 114 26-02-2020 17:56:58